Cvičenie: Diskrétny LQ regulátor

Optimalizácia a optimálne riadenie

Problém:

- Máme stavový model

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- V našom prípade

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.45 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$$

Riadenie do nuly

- Cieľom je optimálny návrh stavového zosilnenia K v lineárnom zákone riadenia

$$u(k) = Kx(k)$$

- Uvažujme kvadratickú účelovú funkciu na nekonečnom horizonte ako

$$J(K) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)^T Q x(k) + u(k)^T R u(k)$$

  $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q = Q^T$, $Q \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica stavov

  $R \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $R = R^T$, $R \succ 0$ je penalizačná váhovacia matica vstupov

- Zvolíme penalizačné matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (napríklad diagonálne)

- Vyriešime algebrickú Riccatiho rovnicu (príkaz *dare*)

$$P_\infty = A^T P_\infty A + Q - A^T P_\infty B (B^T P_\infty B + R)^{-1} B^T P_\infty A$$

Vypočítam zosilnenie stavovej spätnej väzby

$$K = -(B^T P_\infty B + R)^{-1} B^T P_\infty A$$

`[X,L,G] = dare(A,B,Q,R)` computes the unique stabilizing solution `X` of the discrete-time algebraic Riccati equation:

$$A^TXA - X - A^TXB(B^TXB+R)^{-1}B^TXA + Q = 0$$

`[X,L,G] = dare(A,B,Q,R,S,E)` solves the more general discrete-time algebraic Riccati equation:

$$A^TXA - E^TXE - (A^TXB+S)(B^TXB+R)^{-1}(B^TXA+S^T) + Q = 0$$

The `dare` function also returns a gain matrix `G` and a vector `L` of closed-loop eigenvalues.

The state-feedback gain `G` is computed as:

$$G = (B^TXB+R)^{-1}(B^TXA+S^T)$$

Hodnotu účelovej funkcie $J(K)$ je možné určiť neiteratívne na základe počiatočného stavu $x(0)$ a získanej matice P_∞ ako

$$J(K) = x(0)^T P_\infty x(0)$$

Riadenie bez trvalej regulačnej odchýlky

- Predpokladajme referenčnú (žiadanú) hodnotu výstupu $y_r(k)$
- Regulačná odchýlka potom bude

$$e(k) = y_r(k) - y(k)$$

- Zavedieme pomocný stav $z(k) \in \mathbb{R}^m$ ktorý reprezentuje integrál regulačnej odchýlky

$$z(k+1) = z(k) + e(k)$$

- Získame rozšírený stavový model v tvare

$$\begin{pmatrix} x(k+1) \\ z(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(k) \\ z(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} u(k) + \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ I \end{pmatrix} y_r(k)$$

- Tento model sa stane novým modelom riadeného systému

$$\tilde{x}(k+1) = \tilde{A}\tilde{x}(k) + \tilde{B}u(k) + B_r y_r(k)$$

- Stavový LQ regulátor navrhujeme pre rozšírený model s maticami $\tilde{A}$, $\tilde{B}$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \qquad \tilde{A} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ -C & I \end{pmatrix}$$

- Váhovacia matica $\tilde{Q}$ bude mať štruktúru

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_z \end{pmatrix}$$

- Vyriešime algebrickú Riccatiho rovnicu (príkaz *dare*)
- Vypočítam zosilnenie stavovej spätnej väzby
- Zosilnenie lineárneho regulátora bude mať dve časti

$$K = (K_x \quad K_z)$$

- Akčný zásah preto počítame ako

$$u(k) = K_x x(k) + K_z z(k)$$

Úloha:

Použite skript *discrete_LQ_scr*

Analyzujte vplyv váhovacích matíc Q a R na priebeh riadenia

Riadenie do nuly

Vyriešte algebrickú Riccatiho rovnicu (príkaz *dare*) a vypočítajte zosilnenie LQ regulátora:

```
[P,~,K]= %TODO
```

Vypočítajte hodnotu účelovej funkcie na základe počiatočného stavu $x(0)$ a matice P_∞

```
J = %TODO
```

Implementujte výpočet akčného zásahu:

```
u = %TODO
```

Implementujte iteratívny výpočet účelovej funkcie $J(K)$ postupným sčítaním členov sumácie $x(k)^T Q x(k) + u(k)^T R u(k)$:

```
J = J + %TODO % Cost accumulation
```

Riadenie bez trvalej regulačnej odchýlky (model s integrátorom)

Definujte rozšírený stavový model s integrátorom regulačnej odchýlky a príslušnú rozšírenú penalizačnú maticu

```
A_tilde = %TODO
B_tilde = %TODO
Q_tilde = %TODO
```

Implementujte návrh LQ regulátora s integračnou zložkou

```
[P, ~, K] %TODO
Kx = %TODO
Kz = %TODO
```

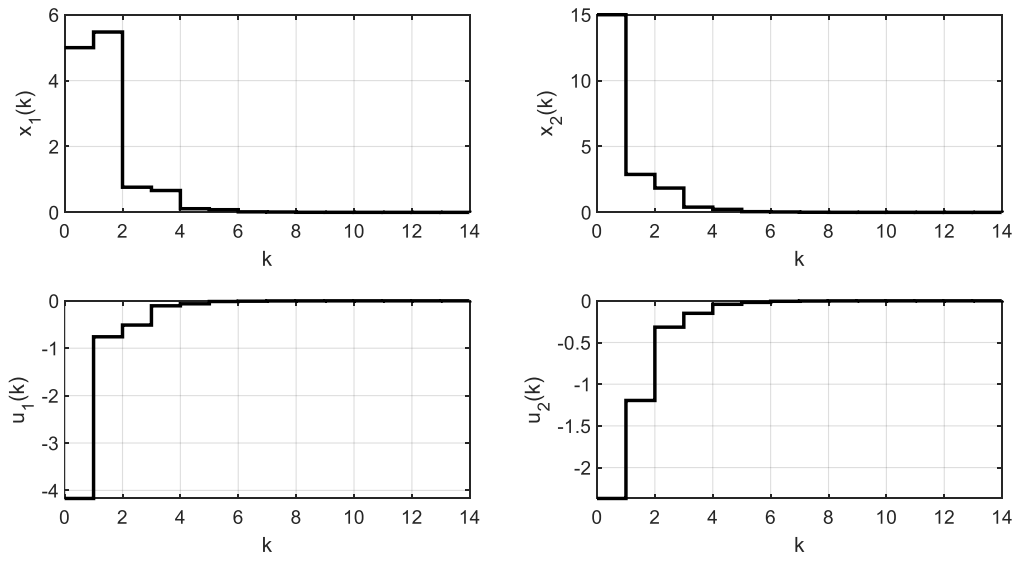
Implementujte výpočet akčného zásahu:

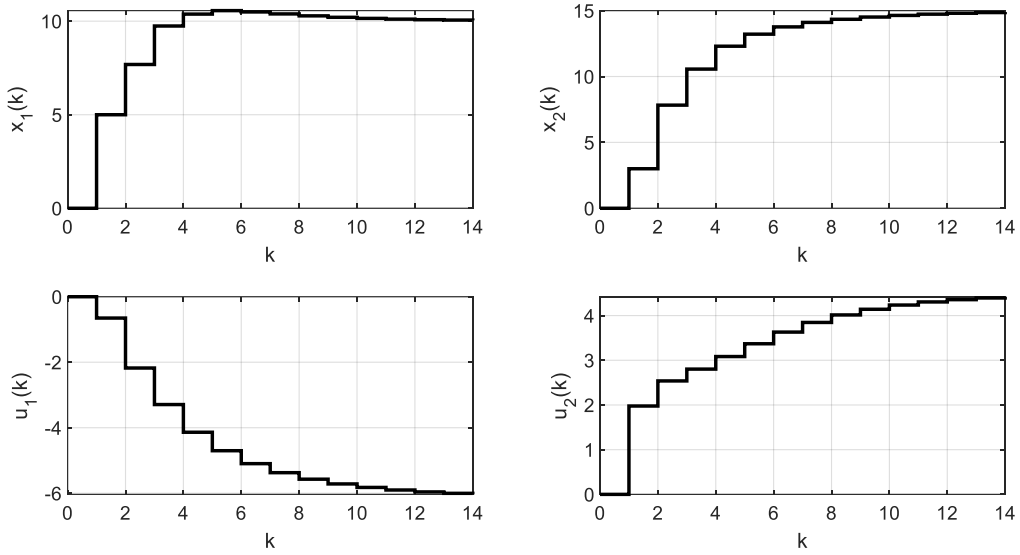
```
u = %TODO
```

Implementujte aktualizáciu integračnej premennej z:

```
z = %TODO
```

Riešenie:




x1(k)
x2(k)
u1(k)
u2(k)
k